

Домашняя работа №3

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Анализ ARP	10
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Айпи адрес устройства и шлюза	7
3.2	мак адрес шлюза	7
3.3	отслеживание трафика	8
3.4	ping	8
3.5	arp or icmp	9
3.6	исследование пакета	9
3.7	исследование пакета	9
3.8	Arp	10
3.9	Проверка пакетов при пинге РУДН	11
3.10	Проверка пакетов при пинге ЦЕРНа	11
3.11	dns	12
3.12	quic	13
3.13	tcp	14
3.14	график	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Задание

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа
3. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.
5. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
6. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP

3 Выполнение лабораторной работы

Для получения информации о сетевых интерфейсах на компьютере была использована команда `ifconfig`. Поле `ether` содержит MAC-адрес сетевого интерфейса. Поле `inet` содержит IPv4-адрес устройства. Поле `netmask` определяет маску подсети, а `broadcast` содержит широковещательный адрес сети. Далее я узнал непосредственно Айпи адрес и адрес шлюза.(рис. 3.1).

```
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=1203<RXCSUM, TXCSUM, TXSTATUS, SW_TIMESTAMP>
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
anpi0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether b2:9d:14:84:20:25
    media: none
    status: inactive
anpi1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether b2:9d:14:84:20:26
    media: none
    status: inactive
en3: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
```

Рис. 3.1: Айпи адрес устройства и шлюза

Затем я определил мак адрес шлюза.(рис. 3.2).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
60	1.459839	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	1482	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=981, datalen=1488
61	1.468481	192.168.1.105	138.199.7.181	WireG...	287	Transport Data, receiver=0xb03b3af2, counter=1884, datalen=133
62	1.581282	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	138	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=983, datalen=64
63	1.581284	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	394	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=984, datalen=320
64	1.581285	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	746	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=985, datalen=672
65	1.582252	192.168.1.105	138.199.7.181	WireG...	221	Transport Data, receiver=0xb03b3af2, counter=1885, datalen=147
66	1.582332	192.168.1.105	138.199.7.181	WireG...	280	Transport Data, receiver=0xb03b3af2, counter=1886, datalen=126
67	1.521639	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	138	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=986, datalen=64
68	1.523260	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	682	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=987, datalen=528
69	1.523911	192.168.1.105	138.199.7.181	WireG...	239	Transport Data, receiver=0xb03b3af2, counter=1887, datalen=165
70	1.548814	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	1482	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=988, datalen=1488
71	1.548868	192.168.1.105	138.199.7.181	WireG...	225	Transport Data, receiver=0xb03b3af2, counter=1888, datalen=151
72	1.548723	192.168.1.105	138.199.7.181	WireG...	285	Transport Data, receiver=0xb03b3af2, counter=1889, datalen=131
73	1.586784	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	1482	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=989, datalen=1488
74	1.586786	138.199.7.181	192.168.1.105	WireG...	746	Transport Data, receiver=0xc1382a8e, counter=990, datalen=672

Рис. 3.2: мак адрес шлюза

MAC-адрес представляет собой 48-битный адрес, записываемый в шестнадцатеричной системе счисления в виде шести байтов. 50:ff:20:31:b1:12 Первые три байта MAC-адреса образуют OUI (Organizationally Unique Identifier). Эта часть адреса используется для идентификации организации или производителя, которому выделен соответствующий диапазон MAC-адресов.

Последние три байта используются для идентификации конкретного сетевого интерфейса в соответствующем диапазоне адресов

В моем случае мак адрес индивидуальный, глобально администрируемым.

Для анализа сетевого трафика была запущена программа Wireshark.

В качестве интерфейса для захвата был выбран активный сетевой интерфейс eth0(рис. 3.3).

```
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 ~ % ipconfig getifaddr en0
192.168.1.105
nikita@MacBook-Air-Nikita-6 ~ % ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 0
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 1
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 2
ping -c 4 192.168.1.1
^C
```

Рис. 3.3: отслеживание трафика

После запуска захвата в Wireshark [1] начали отображаться передаваемые сетевые пакеты.

Для генерации ICMP-трафика был выполнен запрос на свой же адрес. Команда ping отправляет ICMP Echo Request на указанный IP-адрес и ожидает получения ICMP Echo Reply.(рис. 3.4).

arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
147	4.296509	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
148	4.296508	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:b1:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
718	30.378819	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	192.168.1.1 is at 50:ff:20:31:b1:12
711	30.482366	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
712	30.482429	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:b1:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
1377	57.284281	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
1378	57.284331	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:b1:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
2296	87.747874	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
2297	87.747939	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:b1:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10

Рис. 3.4: ping

В результате были получены ответы от шлюза, что подтверждает его доступность.

После завершения захвата в Wireshark был применён фильтр: `arp or icmp` Фильтр оставляет в списке только пакеты протоколов ARP и ICMP. В результате были получены ответы от шлюза, что подтверждает его доступность. (рис. 3.5).

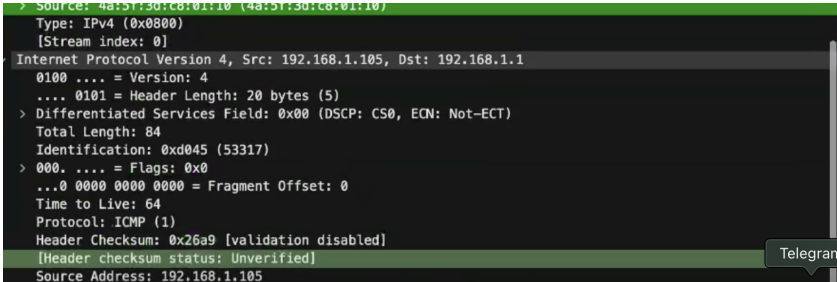


Рис. 3.5: `arp or icmp`

В захваченном трафике был выбран пакет ICMP Echo Request, сформированный в результате выполнения команды `ping`.

В структуре пакета был исследован заголовок Ethernet II (рис. 3.6).

2297	87.747939	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:bl:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
3092	318.212265	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:bl:12	ARP	42	who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
3093	118.212935	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:bl:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
3124	120.442592	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:bl:12	ARP	42	192.168.1.1 is at 58:ff:2b:31:bl:12
3350	127.118771	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xf094, seq=0/0, ttl=64 (reply in 3351)
3351	127.116947	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf094, seq=0/0, ttl=64 (request in 3350)
3431	128.119469	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xf094, seq=1/256, ttl=64 (reply in 3432)
3432	128.131636	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xf094, seq=1/256, ttl=64 (request in 3431)

Рис. 3.6: исследование пакета

MAC-адрес источника соответствует сетевому интерфейсу компьютера, поскольку именно компьютер сформировал ICMP-запрос.

MAC-адрес назначения соответствует сетевому интерфейсу шлюза, поскольку пакет передаётся маршрутизатору. В поле `Type` заголовка Ethernet II указывается протокол сетевого уровня, переносимый данным Ethernet-кадром. Для IPv4 используется значение `0x0800`.

Следующим был исследован ICMP Echo Reply - ответ на отправленный ранее Echo Request. (рис. 3.7).

789	27.143814	192.168.1.105	192.168.1.1	QUIC	197	Protected Payload (NP0)
710	30.378819	Keenetic_31:bl:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	192.168.1.1 is at 58:ff:2b:31:bl:12
711	30.482366	Keenetic_31:bl:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42	who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
712	30.482429	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:bl:12	ARP	42	192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10

Рис. 3.7: исследование пакета

В данном случае MAC-адреса источника и назначения поменялись местами по сравнению с Echo Request.

Это объясняется направлением передачи данных: ответ отправляется от шлюза обратно к компьютеру.

3.1 Анализ ARP

ARP (Address Resolution Protocol) используется для определения MAC-адреса устройства по известному IPv4-адресу в пределах локальной сети. При необходимости передачи пакета шлюзу компьютер должен знать не только его IP-адрес, но и MAC-адрес. Для этого используется ARP Request. В Ethernet II заголовке ARP-запроса в качестве MAC-адреса назначения обычно используется: ff:ff:ff:ff:ff:ff Это широковещательный MAC-адрес.

Он означает, что Ethernet-кадр должен быть доставлен всем устройствам соответствующего локального сегмента.

Для ARP Request поле Opcode имеет значение request. Для ARP Reply оно имеет значение reply.(рис. 3.8).

695.	353.922297	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
696.	358.922979	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42 Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
698.	358.922124	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:b1:12	ARP	42 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
699.	359.043171	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
700.	364.423932	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
701.	369.544368	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
703.	374.943847	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
705.	380.792543	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)
705.	382.474598	Keenetic_31:b1:12	4a:5f:3d:c8:01:10	ARP	42 Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1
705.	382.474646	4a:5f:3d:c8:01:10	Keenetic_31:b1:12	ARP	42 192.168.1.105 is at 4a:5f:3d:c8:01:10
722.	4104.042018	192.168.1.105	138.199.7.101	ICMP	70 Destination unreachable (Port unreachable)

Рис. 3.8: Arp

Для дополнительного исследования был начат новый захват трафика.

В командной строке была выполнена команда: ping -c 4 rudn.ru После этого захват был остановлен и применён фильтр: arp or icmp При обращении к удалённому узлу сначала необходимо определить его IP-адрес по доменному имени. После определения IP-адреса ICMP-пакеты передаются через шлюз по умолчанию.(рис. 3.9).

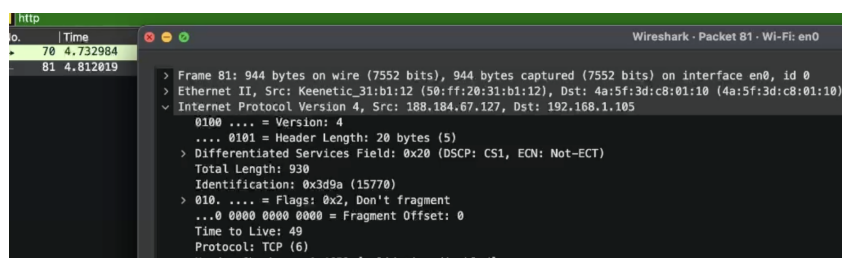


Рис. 3.9: Проверка пакетов при пинге РУДН

Для анализа HTTP был начат новый захват трафика.

В браузере был открыт ресурс:

<http://info.cern.ch/> Данный ресурс использует протокол HTTP.

После открытия страницы в Wireshark был применён фильтр: http В результате были обнаружены HTTP-пакеты. HTTP работает поверх TCP. Поэтому при анализе HTTP-пакета также можно исследовать TCP-заголовок. В TCP-заголовке были рассмотрены:

- порт источника;
- порт назначения;
- Sequence Number;
- Acknowledgment Number;
- TCP Flags;
- Window Size;
- TCP Options.(рис. 3.10).

2136	76.189349	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	96 Standard query response 0xc027 A valve.map.fastly.net A 146.75.119.82
2137	76.198926	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	239 Standard query response 0x712d A ctrlsl.v.bcdmx.com A 151.242.238.110 A 151.242.231.116 A 151.242.231.117
3140	76.876138	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	76 Standard query 0xc42a A home.web.cern.ch
3245	76.896855	192.168.1.105	192.168.1.1	DNS	91 Standard query 0x1e20 A lb-paas-line-mode-45847.cern.ch
3588	77.007457	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	139 Standard query response 0x1e20 A lb-paas-line-mode-45847.cern.ch A 188.185.48.40 A 188.185.42.40 A 188.185.44.40 A 188.185.46.40
3658	77.895410	192.168.1.1	192.168.1.105	DNS	133 Standard query response 0xc42a A home.web.cern.ch QNAME sso-catalogue-sso-lb-home.cern.ch A

Рис. 3.10: Проверка пакетов при пинге ЦЕРНа

Для анализа DNS был использован фильтр dns.DNS используется для преобразования доменных имён в IP-адреса.

Например, перед установлением соединения с сервером по доменному имени клиенту необходимо определить IP-адрес соответствующего сервера. В DNS-запросе указывается имя узла, для которого необходимо получить сетевой адрес.

DNS обычно использует UDP, поэтому в захваченном пакете присутствует заголовок UDP.(рис. 3.11).

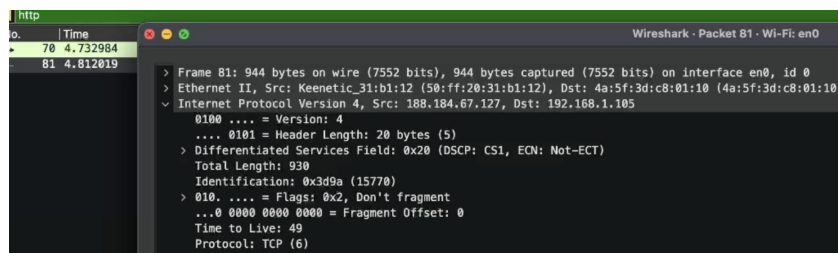


Рис. 3.11: dns

Для исследования протокола QUIC был выполнен захват соответствующего сетевого трафика. QUIC является транспортным протоколом, работающим поверх UDP.

Упрощённая структура передачи имеет вид

HTTP/3 $\times$ QUIC $\times$ UDP $\times$ IP $\times$ Ethernet/Wi-Fi В отличие от классической схемы HTTP поверх TCP, QUIC использует UDP в качестве основы транспортной передачи.

При анализе пакета были исследованы сведения о QUIC-соединении и содержащиеся в нём поля.(рис. 3.12).

quic							
№	quic	№	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1751	60.213848		192.168.1.105	64.233.165.101	QUIC	1292	Protected Payload (KP0), DCID=ef56450
1752	60.213865		192.168.1.105	64.233.165.101	QUIC	1292	Protected Payload (KP0), DCID=ef56450
1753	60.213872		192.168.1.105	64.233.165.101	QUIC	1292	Protected Payload (KP0), DCID=ef56450
1754	60.215739		192.168.1.105	64.233.165.101	QUIC	387	Protected Payload (KP0), DCID=ef56450
1755	60.217912		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	67	Protected Payload (KP0)
1756	60.217913		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	67	Protected Payload (KP0)
1757	60.219983		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	67	Protected Payload (KP0)
1758	60.288137		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
1759	60.288139		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	65	Protected Payload (KP0)
1760	60.288140		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	65	Protected Payload (KP0)
1761	60.288140		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	65	Protected Payload (KP0)
1762	60.288141		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	65	Protected Payload (KP0)
1763	60.288141		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	65	Protected Payload (KP0)
1764	60.288142		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	65	Protected Payload (KP0)
1765	60.288143		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
1766	60.288143		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
1767	60.288144		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
1768	60.288144		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
1769	60.288145		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
1770	60.289633		192.168.1.105	64.233.165.101	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=ef56450
1771	60.347512		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	535	Protected Payload (KP0)
1772	60.377203		192.168.1.105	64.233.165.101	QUIC	78	Protected Payload (KP0), DCID=ef56450
1773	60.453628		64.233.165.101	192.168.1.105	QUIC	67	Protected Payload (KP0)


```

Frame 1773: 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: Keenetic_31:b1:12 (50:ff:20:31:b1:12), Dst: 4a:5f:3d:c8:01:10 (4a:5f:3d:c8:01:10)
  Destination: 4a:5f:3d:c8:01:10 (4a:5f:3d:c8:01:10)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Keenetic_31:b1:12 (50:ff:20:31:b1:12)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.165.101, Dst: 192.168.1.105
    0100 .... = Version: 4
    ....0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x40 (DSCP: CS2, ECN: Not-ECT)
  
```

Рис. 3.12: quic

Для исследования механизма установления TCP-соединения был выполнен новый захват трафика. В Wireshark были исследованы TCP-пакеты, относящиеся к установлению соединения. Для поиска пакетов с флагом SYN использовался фильтр - tcp.flags.syn == 1 (рис. 3.13).

tcp						
	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
383	192.168.1.105	149.154.167.50	TCP	78	[TCP Retransmission] 63318 →	
385	192.168.1.105	149.154.167.41	TCP	78	[TCP Retransmission] 63317 →	
387	192.168.1.105	104.21.32.39	TCP	583	[TCP Retransmission] 63375 →	
388	192.168.1.105	204.80.128.1	TCP	78	[TCP Retransmission] 63289 →	
389	192.168.1.105	194.221.250.50	TCP	78	[TCP Retransmission] 63371 →	
390	192.168.1.105	95.161.76.101	TCP	78	[TCP Retransmission] 63372 →	
391	192.168.1.105	204.80.128.1	TCP	62	62804 → 443 [SYN] Seq=0 Win=	
392	192.168.1.105	104.21.32.39	TCP	583	[TCP Retransmission] 63375 →	
393	192.168.1.105	149.154.167.41	TCP	78	63389 → 443 [SYN] Seq=0 Win=	
394	192.168.1.105	149.154.167.50	TCP	78	63390 → 443 [SYN] Seq=0 Win=	
395	192.168.1.105	91.105.192.100	TCP	78	[TCP Retransmission] 63382 →	
396	192.168.1.105	149.154.167.50	TCP	78	[TCP Retransmission] 63366 →	
397	192.168.1.105	149.154.167.41	TCP	78	[TCP Retransmission] 63365 →	
398	192.168.1.105	149.154.167.50	TCP	78	63391 → 80 [SYN] Seq=0 Win=	
399	192.168.1.105	149.154.167.50	TCP	78	63392 → 80 [SYN] Seq=0 Win=	
400	192.168.1.105	91.105.192.100	TCP	78	[TCP Retransmission] 63383 →	
401	192.168.1.105	149.154.167.50	TCP	78	[TCP Retransmission] 63368 →	
402	192.168.1.105	149.154.167.41	TCP	78	[TCP Retransmission] 63367 →	
403	192.168.1.105	172.67.182.196	TCP	78	63393 → 443 [SYN] Seq=0 Win=	
404	192.168.1.105	162.159.61.4	TCP	78	63395 → 443 [SYN] Seq=0 Win=	
405	192.168.1.105	192.168.1.105	TCP	74	443 → 63393 [SYN, ACK] Seq=	
406	192.168.1.105	172.67.182.196	TCP	66	63393 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=	
407	192.168.1.105	172.67.182.196	TLSv1	583	Client Hello (SNI=rutracker.	

```

Frame 1: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: 4a:5f:3d:c8:01:10 (4a:5f:3d:c8:01:10), Dst: Keenetic_31:b1:12 (50:ff:20:31:b1:12)
  Destination: Keenetic_31:b1:12 (50:ff:20:31:b1:12)
    ...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: 4a:5f:3d:c8:01:10 (4a:5f:3d:c8:01:10)
    ...1... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ...0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 17.8.136.39
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 132

```

Рис. 3.13: tcp

Для дополнительного анализа ТСП-соединения в Wireshark был использован граф потока.

Граф позволяет визуально представить направление передачи ТСП-сегментов между клиентом и сервером.(рис. 3.14).

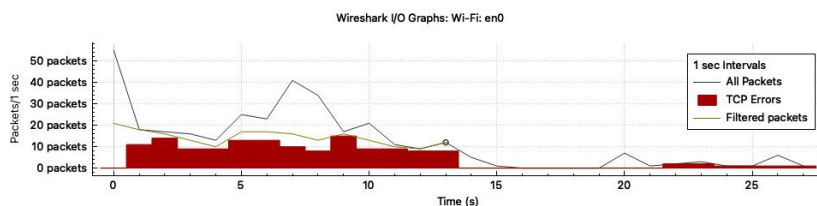


Рис. 3.14: график

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные средства получения информации о сетевых параметрах компьютера с помощью командной строки.

Список литературы

1. Richard Sharpe U.L. Ed Warnicke. wireshark documentation. verion 4.7.4. СПб.: wireshark, 2025. 395 с.